

PROVETCARE

Analisis Completo del Proyecto

Sistema Web para Agendamiento de Citas Veterinarias

FRONTEND (client/src/)

12 Paginas Principales

Pagina	Tamano	Funcion
PaymentsPage.jsx	36 KB	Sistema de facturacion y cobros
VetDashboard.jsx	30 KB	Panel del veterinario
MedicalConsultation.jsx	26 KB	Consulta medica completa
Calendar.jsx	25 KB	Calendario de citas
Pets.jsx	19 KB	Gestion de mascotas
MedicalHistory.jsx	14 KB	Historial medico
Login.jsx	14 KB	Autenticacion
RegisterVet.jsx	13 KB	Registro de veterinarios
Chat.jsx	13 KB	Chat en tiempo real
LandingPage.jsx	9 KB	Pagina de inicio
Dashboard.jsx	7 KB	Panel del cliente
NotFound.jsx	< 1 KB	Pagina 404

7 Componentes Reutilizables

Componente	Funcion
CheckoutPanel.jsx	Panel de cobros y procesamiento de pagos
PrescriptionPanel.jsx	Generacion de recetas medicas con PDF
InvoicePanel.jsx	Generacion de facturas
Navbar.jsx	Barra de navegacion principal
EmailModal.jsx	Modal para envio de emails
ProtectedRoute.jsx	Proteccion de rutas (requiere autenticacion)
Layout.jsx	Estructura base de las paginas

BACKEND (server/)

11 Controladores - Logica de Negocio

Controlador	Tamano	Responsabilidad
appointmentController.js	37 KB	Gestion de citas (el mas complejo)
authController.js	20 KB	Login, registro, JWT, verificacion
medicalRecordController.js	17 KB	Historiales medicos completos
prescriptionController.js	10 KB	Recetas + generacion PDF
billingController.js	10 KB	Cobros y procesamiento de pagos
invoiceController.js	7 KB	Facturas electronicas
chatController.js	7 KB	Chat en tiempo real con Socket.io
petController.js	6 KB	CRUD de mascotas
adminController.js	4 KB	Funciones administrativas
inventoryController.js	3 KB	Gestion de inventario
ecosystemController.js	1 KB	Servicios y medicamentos

4 Servicios Auxiliares

Servicio	Funcion
notificationService.js	Notificaciones por email automaticas
emailService.js	Configuracion SMTP y envio de correos
pdfService.js	Generacion de recetas, facturas y recibos en PDF
reminderService.js	Recordatorios automaticos 24h antes de citas

3 Middlewares de Seguridad

Middleware	Funcion
validators.js	Validacion de datos con Zod (previene inyecciones)
permissions.js	Control de acceso basado en roles (RBAC)
authMiddleware.js	Verificacion de tokens JWT

11 Archivos de Rutas (API Endpoints)

Archivo	Prefijo API	Endpoints
authRoutes.js	/api/auth	login, register, verify, profile
appointmentRoutes.js	/api/appointments	CRUD citas, aprobar, rechazar
petRoutes.js	/api/pets	CRUD mascotas
medicalRecordRoutes.js	/api/medical-records	Historiales medicos
prescriptionRoutes.js	/api/prescriptions	Recetas y descarga PDF
billingRoutes.js	/api/billing	Cobros pendientes, pagos
invoiceRoutes.js	/api/invoices	Facturas
chatRoutes.js	/api/chat	Conversaciones, mensajes
inventoryRoutes.js	/api/inventory	Medicamentos, stock
adminRoutes.js	/api/admin	Estadísticas admin
ecosystemRoutes.js	/api	Servicios disponibles

BASE DE DATOS (server/database/)

Archivo SQL	Contenido
init.sql	Esquema inicial: users, pets, appointments, messages
seed_inventory.sql	Datos de prueba para medicamentos e inventario
create_appointments_full_view.sql	Vista SQL con informacion completa de citas
create_billing_schema.sql	Tablas: payment_charges, payments
create_invoices_schema.sql	Tablas: invoices, invoice_items
update_medical_schema.sql	Tablas: medical_records, prescriptions
update_vitals_schema.sql	Campos de peso y temperatura

AREAS RECOMENDADAS PARA ANALISIS

Area	Archivos Clave	Conceptos
1. Flujo de Autenticacion	authController.js + authMiddleware.js + Login.jsx	JWT, bcrypt, tokens, sesiones
2. Sistema de Citas	appointmentController.js + Calendar.jsx	CRUD, estados, aprobaciones
3. Historial Medico	medicalRecordController.js + MedicalHistory.jsx	Registros, vacunas, diagnosticos
4. Generacion de PDFs	pdfService.js + PrescriptionPanel.jsx	Recetas, facturas, recibos
5. Chat en Tiempo Real	chatController.js + Chat.jsx	Socket.io, WebSockets, salas
6. Sistema de Facturacion	billingController.js + PaymentsPage.jsx	Cobros, pagos, transacciones
7. Seguridad	validators.js + permissions.js	Zod, RBAC, proteccion de datos

PROVETCARE v1.0.0 - Analisis de Arquitectura